

Creación del traductor de idiomas.

Estructuras de datos - Gonzalo Rodriguez

3 de julio de 2026

1. Práctica

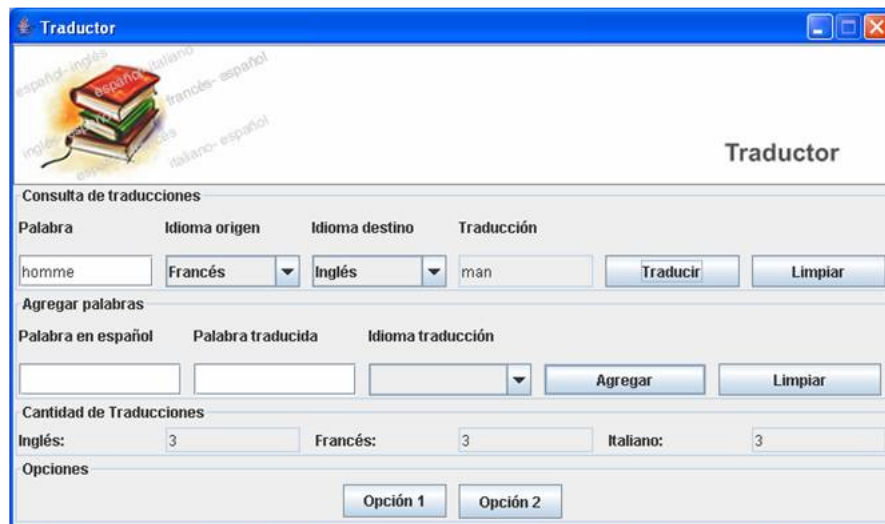
1. Diseñe la interfaz grafica del usuario empleando el programa Scenebuilder. Si este programa no está instalado, desde la línea de comandos ingrese:

```
1 winget install --id=Gluon.SceneBuilder -e
```

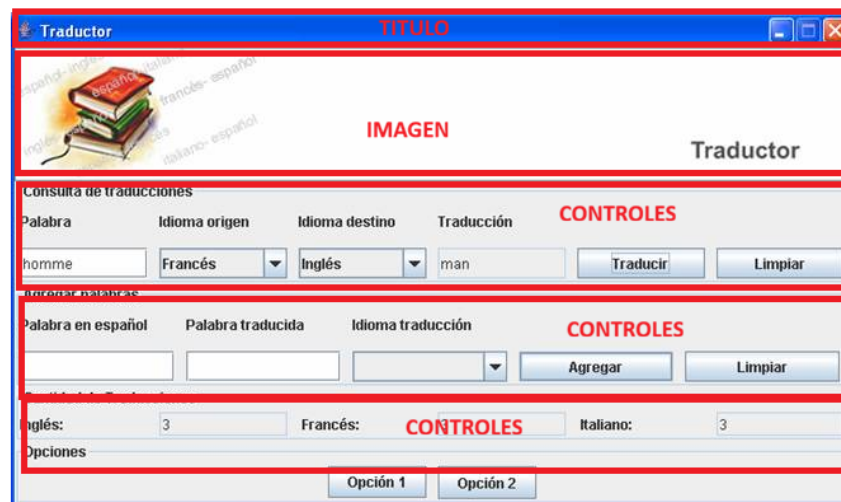
La instrucción genera una interacción con la línea de comandos, en donde solo se responde Y ante la aceptación del contrato y crea un acceso directo desde el escritorio:

```
1 C:\Users\Proyecciones.LIBERTADORES\Downloads>winget install --id=Gluon.
  SceneBuilder -e
2 El origen 'msstore' requiere que vea los siguientes contratos antes de
  usarlo.
3 Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
4 El origen requiere que la región geográfica de dos letras de la máquina
  actual se envíe al servicio back-end para que funcione correctamente (
  por ejemplo, "EE. UU. ").
5
6 ¿Está de acuerdo con todos los términos de los contratos de origen?
7 [Y] Sí [N] No: Y
8 Encontrado SceneBuilder [Gluon.SceneBuilder] Versión 25.0.0
9 El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
10 Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de
  paquetes de terceros.
11 Descargando https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases/download
  /25.0.0/SceneBuilder-25.0.0.msi
12 91.7 MB / 91.7 MB
13 El hash del instalador se verificó correctamente
14 Iniciando instalación de paquete...
15 Instalado correctamente
```

Diseñe la interfaz siguiendo el modelo proporcionado en el gráfico a continuación. Tenga en cuenta los administradores de organización de diseño: HBox y VBox.



- Defina como panel principal un contenedor VBox (note el esquema vertical como se indica en el grafico: los botones opcion1 y opcion2 no se incluyen)



- El titulo es un control Label.
- La imagen es un control ImageView
- Los bloques nombrados como controles, diseñelos como contenedores de tipo VBox: note el modelo para el primer grupo:



- Los diferentes controles se agrupan en contenedores horizontales.
- Incluya los identificadores en los controles de los que tomará información e incluya los nombres de las funciones manejadoras para los botones en onAction.

- Ajuste el archivo Main para lanzar la interfaz (sin funcionalidades de momento), apoyese con la siguiente plantilla:

```

1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.fxml.*;
3 import javafx.scene.*;
4 import javafx.stage.Stage;
5 import javafx.scene.control.*;
6 import java.io.IOException;
7
8 public class Main extends Application {
9     @FXML private Control nombre;
10
11     @Override
12     public void start(Stage primaryStage) {
13         try {
14             FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("
traductor.fxml"));
15             Parent root = loader.load();
16             Scene scene = new Scene(root, 800, 375);
17             primaryStage.setTitle("App generada por: Gonzalo Rodriguez");
18             primaryStage.setScene(scene);
19             primaryStage.show();
20
21         } catch (IOException e) {
22             System.err.println("Error loading FXML file: " + e.getMessage()
);
23             e.printStackTrace();
24         }
25     }
26     public static void main(String[] args) {
27         launch(args);
28     }
29     @FXML public void manejador(){
30
31     }
32 }

```

El objetivo en esta parte es dejar el programa lanzable (aunque sin funcionalidades aún).